ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les réponses immunitaires

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des 6 exercices de exo_p1.html, dans le même ordre et avec les mêmes titres. Chaque correction rappelle les données, déroule le raisonnement étape par étape, encadre le résultat à retenir et signale les pièges classiques. Recopie les rédactions modèles : ce sont elles qui rapportent des points le jour du Bac D.

⏱ 35 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

🧭 **Méthode** : compare ta réponse au corrigé mot par mot. Si tu as oublié un mot-clé (phagosome, plasmocyte, partie variable, LB mémoire…), surligne-le et réécris la phrase complète : le correcteur compte les mots-clés.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Réponse innée : phagocytose et inflammation (exercices 1-2)

02 Immunité humorale : anticorps, QCM et vaccination (exercices 3-6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

La réponse innée : phagocytose et inflammation

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX : LA PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE (★)

Rappel : six affirmations sur les barrières naturelles, les macrophages, l'inflammation et la place des anticorps, à noter V ou F.

1 **Correction affirmation par affirmation :**

AFFIRMATION	RÉPONSE	CORRECTION OU JUSTIFICATION
a) Peau et muqueuses = barrière	V	ce sont les barrières naturelles, première ligne de défense.
b) Phagocytose efficace après plusieurs jours	F	elle est rapide : elle commence dès les premières heures qui suivent l'infection.
c) Un macrophage ingère des espèces différentes	V	il reconnaît des motifs communs à de très nombreux microbes.
d) Rougeur, chaleur, gonflement, douleur	V	ce sont les quatre signes cardinaux de l'inflammation.
e) Anticorps = effecteurs de la réponse innée	F	les anticorps sont les effecteurs de la réponse adaptative humorale.
f) Fragments bactériens exposés à la surface	V	le macrophage présente ces fragments : il devient une cellule présentatrice de l'antigène.

2 Réponse à la question 3 : la réponse innée est dite non spécifique parce qu'elle réagit de la même manière quel que soit l'agresseur : elle ne distingue pas une espèce bactérienne d'une autre, contrairement à la réponse adaptative qui cible un antigène précis.

Réponse innée = défense immédiate et non spécifique

Barrières naturelles (peau, muqueuses) + phagocytose par les macrophages + inflammation.

⚠️ **Piège** : ne confonds pas réponse innée (immédiate, non spécifique) et réponse adaptative (lente à s'installer, spécifique d'un antigène). Les anticorps n'appartiennent JAMAIS à la réponse innée.

✏️ **EXERCICE 2 — LE SCHÉMA DE LA PHAGOCYTOSE (★)**

Rappel : schéma d'un macrophage phagocytant une bactérie, avec 6 repères à légender et une description des étapes.

1 **Légende correcte :** ① bactérie · ② pseudopodes · ③ phagosome (vacuole digestive) · ④ lysosome · ⑤ fragment bactérien présenté à la surface · ⑥ noyau.

2 **Description des trois phases (question 2) :** d'abord, la bactérie adhère à la membrane du macrophage qui reconnaît des motifs présents à sa surface. Ensuite, le macrophage émet des pseudopodes qui englobent la bactérie : celle-ci est internalisée dans une vacuole digestive, le phagosome. Enfin, des lysosomes fusionnent avec le phagosome et déversent des enzymes qui digèrent la bactérie ; les déchets sont rejetés et des fragments bactériens sont exposés à la surface du macrophage.

3 **Question 3 :** le processus général est la phagocytose ; l'organite qui fournit les enzymes digestives est le lysosome. **Question 4 :** cette défense est non spécifique, car le macrophage ingère indifféremment tout élément reconnu comme étranger, sans cibler une espèce microbienne particulière.

Phagocytose = ingestion + digestion d'un micro-organisme par un phagocyte

Étapes : adhérence → pseudopodes → phagosome → fusion avec les lysosomes → digestion → rejet + présentation des fragments.

⚠️ **Piège** : le phagosome est la vacuole qui contient la bactérie ; le lysosome est l'organite qui apporte les enzymes. Ne pas échanger les deux légendes.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

L'immunité humorale : des anticorps à la vaccination

✏️ EXERCICE 3 — L'ANTICORPS, UNE MOLÉCULE EN Y (★★)

Rappel : schéma d'un anticorps en Y avec les lettres A à E à légender, puis questions sur les sites de fixation.

1 **Légende correcte :** A (deux fois) sites de fixation à l'antigène · B partie variable · C partie constante · D chaîne légère · E chaîne lourde. L'anticorps possède donc 4 chaînes : 2 lourdes et 2 légères.

2 **Question 2 :** un anticorps possède deux sites de fixation identiques : il peut fixer deux molécules d'antigène en même temps. En formant ainsi des ponts entre plusieurs bactéries, les anticorps les regroupent en amas : c'est l'agglutination, qui neutralise les microbes et favorise leur phagocytose.

3 **Question 3 :** la partie variable, située aux extrémités des bras (sites de fixation), est la partie qui reconnaît précisément l'antigène : sa forme est complémentaire du déterminant antigénique.

4 **Question 4 :** les anticorps sont sécrétés par les plasmocytes, cellules issues de la multiplication puis de la différenciation des lymphocytes B activés. Le souvenir de l'antigène est conservé par les lymphocytes B mémoire, capables de réagir très vite lors d'une nouvelle rencontre.

Anticorps = immunoglobuline en Y : 2 chaînes lourdes + 2 chaînes légères

2 sites de fixation identiques (partie variable) au bout des bras ; partie constante au pied.

✏️ EXERCICE 4 — COMPLEXE IMMUN ET SPÉCIFICITÉ (★★)

Rappel : définitions autour de l'antigène, de l'épitope et de la spécificité de la réaction antigène-anticorps.

1 **Question 1 :** un antigène est toute molécule étrangère à l'organisme, capable d'être reconnue par un anticorps ou un récepteur lymphocytaire. Exemples : une protéine de l'enveloppe d'un virus (grippe, VIH), une toxine bactérienne, une protéine à la surface d'hématies d'un autre individu.

2 **Question 2 :** la cellule sécrétrice des anticorps est le plasmocyte ; il provient de la différenciation d'un lymphocyte B activé par la rencontre de son antigène et stimulé par les messagers des LT4.

3 **Question 3 :** « spécifique » signifie qu'un anticorps donné ne se fixe que sur le déterminant antigénique (épitope) complémentaire de sa partie variable : chaque anticorps reconnaît un antigène (ou un épitope) précis et lui seul.

---

4 **Question 4 (schéma attendu) :** dessine un antigène (forme quelconque) sur lequel se fixe un anticorps en Y par ses deux sites de fixation ; légende : antigène, site de fixation, partie variable, anticorps. L'ensemble formé porte le nom de complexe immun.

Complexe immun = antigène(s) + anticorps liés par leurs sites de fixation

Fixation par des liaisons faibles mais nombreuses → liaison très stable et spécifique.

⚠️ **Piège** : l'épitope (déterminant antigénique) est un fragment de l'ANTIGÈNE, pas une partie de l'anticorps. C'est l'antigène qui est reconnu, jamais l'inverse.

✏️ **EXERCICE 5 — QCM ÉCLAIR (★★)**

Rappel : 5 questions à choix multiple sur les plasmocytes, l'inflammation, la différenciation des LB et l'agglutination.

1 **Réponses justifiées :**

QUESTION	RÉPONSE	JUSTIFICATION
1	**b)**	les plasmocytes (issus des LB) sécrètent les anticorps.
2	**c)**	la partie variable, aux extrémités des bras, porte les sites de fixation.
3	**a)**	l'inflammation est une réaction de la réponse innée, immédiate et non spécifique.
4	**b)**	un LB activé donne des plasmocytes (sécréteurs) et des LB mémoire (souvenir).
5	**a)**	les bactéries agglutinées en amas sont neutralisées puis phagocytées plus facilement.

2 Méthode QCM : élimine d'abord les options impossibles (ex. question 1 : les LTc tuent des cellules, ils ne sécrètent pas d'anticorps), puis vérifie la réponse retenue avec une phrase du cours.

⚠️ **Piège** : les LB mémoire ne sécrètent PAS d'anticorps : ils restent en réserve et attendent une nouvelle rencontre avec l'antigène. Seuls les plasmocytes sécrètent.

✏️ EXERCICE 6 — PRIMO-VACCINATION ET RAPPEL SUR LA COURBE (★★★)

Rappel : courbe du taux d'anticorps après une injection à J0 et un rappel à J30, avec comparaison des deux réponses.

1 **Question 1 (réponse primaire) :** après l'injection 1, les anticorps n'apparaissent qu'après un délai d'environ une semaine : le temps que les LB spécifiques soient reconnus, activés, multipliés et différenciés en plasmocytes. Le pic est modéré, puis le taux d'anticorps redescend progressivement.

2 **Question 2 (réponse secondaire) :** après le rappel du jour J30, la réponse est beaucoup plus rapide (quelques jours seulement), beaucoup plus intense (pic bien plus élevé) et plus durable (le taux reste élevé longtemps après).

3 **Question 3 :** cette rapidité est due aux lymphocytes B mémoire, formés lors de la primo-vaccination : ils reconnaissent immédiatement l'antigène et se transforment rapidement en plasmocytes.

4 **Question 4 :** la primo-vaccination est la première série d'injections qui met en place la mémoire immunitaire ; un rappel est une injection ultérieure qui réactive les LB mémoire. Les rappels entretiennent un stock de lymphocytes mémoire et un taux d'anticorps protecteur pendant de nombreuses années.

5 **Question 5 :** on dit que la personne est séropositive : son sérum (sang) contient des anticorps détectables contre l'agent visé, preuve d'un contact avec celui-ci. C'est exactement ce que mesure un test de dépistage du VIH, objet du prochain chapitre.

Réponse secondaire : plus rapide, plus intense, plus durable

Responsables : lymphocytes B mémoire (et LT4 mémoire) formés pendant la primo-vaccination.

⚠️ **Piège** : séropositif ne veut pas dire malade : cela signifie seulement que des anticorps sont détectables dans le sang.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Tes réflexes de base sont solides : confronte-les maintenant aux synthèses détaillées de corr_p2.html.